

Dokumentacja z testowania sieci neuronowych do wykrywania obrazków

Celem testów było sprawdzenie, czy zastosowane modele potrafią precyzyjnie wyodrębnić elementy graficzne (np. wykresy, diagramy) z dokumentów PDF. W obu przypadkach użyto zeskanowanych stron o zróżnicowanej jakości, co miało dodatkowo wpłynąć na efektywność wykrywania.

Przed testami wykonano konwersję PDF do obrazów oraz wstępną obróbkę zdjęć.

YOLO Ultrasonic

YOLO Ultrasonic to modyfikacja architektury YOLO, skoncentrowana na szybkiej detekcji. Model ten przetwarza obraz w jednym przebiegu, dzięki czemu charakteryzuje się krótkim czasem inferencji.

Zaimplementowano model do projektu i przeprowadzono testy.

W testach na zeskanowanych stronach PDF model miał tendencję do wykrywania zbyt dużych obszarów, często identyfikując całą stronę jako jeden obiekt. Gdyż jest to model nie trenowany na danych, podobnych do tych które znajdują się w naszych Pdf.

Faster R-CNN ResNet

Proces detekcji był wolniejszy w porównaniu do YOLO, ale umożliwiał bardziej szczegółową analizę obrazu.

Model dawał lepsze wyniki, jednakże i tak nie satysfakcjonujące, gdyż zazwyczaj cała strona była wykrywana jako pojedynczy obiekt. Wskazuje to na konieczność dalszej optymalizacji – np. fine-tuningu na dedykowanym zbiorze danych z dokumentami.

Model LayoutLM

Z W projekcie zintegrowałam metody OCR (pytesseract) z modelem LayoutLM, aby wyodrębnić i analizować zarówno treść, jak i układ dokumentu. Choć LayoutLM, działający bez fine-tuningu, nie zawsze generuje w pełni użyteczne etykiety, jego zdolność do precyzyjnego przypisywania tokenów pokazuje duży potencjał w łączeniu danych wizualnych z tekstowymi. Dodatkowo, integracja narzędzi takich jak Detectron2, które umożliwiają wykrywanie obiektów (np. obrazków) poprzez określanie ich bounding boxów, posiada duży potencjał. Łącząc wyniki OCR oraz LayoutLM z detekcją obiektów z Detectron2, można stworzyć kompleksowy system, który precyzyjnie powiąże elementy graficzne z odpowiadającymi im fragmentami tekstu.

Detectron2

Detectron2 sprawdza się bardzo dobrze – system skutecznie wykrywa obrazy oraz inne elementy graficzne w dokumentach. Detectron2 potrafi wyodrębnić z dokumentu takie elementy jak diagramy, wykresy czy zdjęcia, a następnie przypisać im odpowiednie bounding boxy.